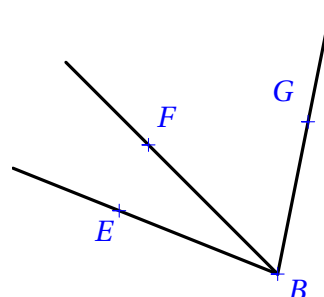
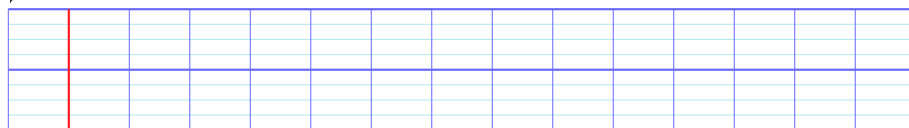


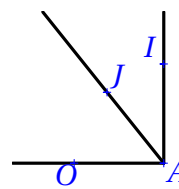
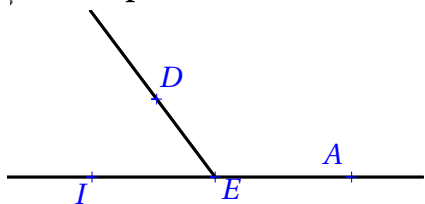
❄️ Chapitre 12 ❄️

Angles et parallélisme**I. Angles adjacents**❄️ **Définition 1:**

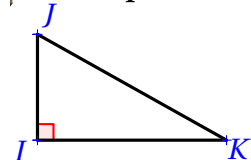
Deux angles sont adjacents lorsque ils ont le même sommet, ils ont un côté commun et ils sont situés de part et d'autre du côté commun.

🍃 **Exemple 1:****II. Angles complémentaires et supplémentaires**❄️ **Définition 2:**

- Deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90° .
- Deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180° .

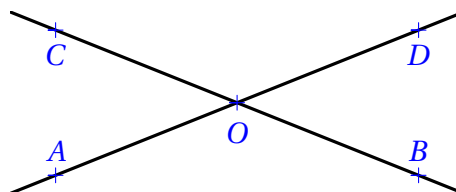
🍃 **Exemple 2:**🎲 **Propriété 1 :**

Les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires.

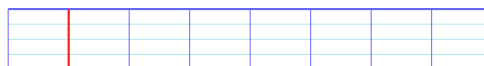
🍃 **Exemple 3:****III. Angles opposés par le sommet**❄️ **Définition 3:**

Deux angles sont opposés par le sommet lorsque :

- Ils ont le même sommet
- Leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre

🎲 **Propriété 2 :**

Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.

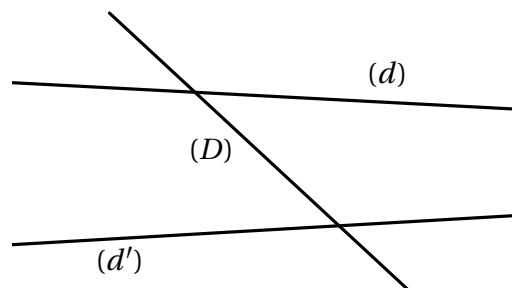


IV. Angles alternes internes et angles correspondants

1. Angles alternes internes

❄ Définition 4:

Deux droites (d) et (d') coupées par une droite sécante (D) définissent deux paires d'angles alternes internes.



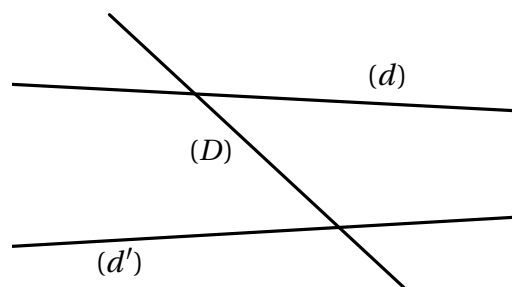
🍃 Exemple 4:

Sur cette figure, les angles bleus sont alternes internes ainsi que les angles rouges.

2. Angles correspondants

❄ Définition 5:

Deux droites (d) et (d') coupées par une droite sécante (D) définissent quatre paires d'angles correspondants.



🍃 Exemple 5:

Sur la figure ci-contre, les angles bleus sont correspondants ainsi que les angles rouges, verts et noirs.

V. Droites parallèles et angles

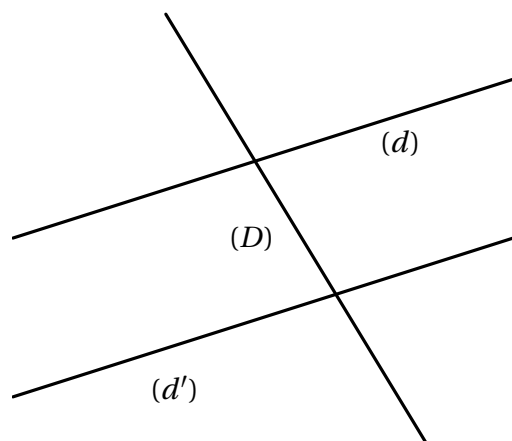
1. Propriétés directes

🔴 Propriété 3 :

Si deux droites sont parallèles et sont coupées par une sécante commune, alors elles forment des angles alternes internes de même mesure.

🔴 Propriété 4 :

Si deux droites sont parallèles et sont coupées par une sécante commune, alors elles forment des angles correspondants de même mesure.



🍃 Exemple 6:

Sur cette figure, les droites (d) et (d') sont parallèles. La droite (D) est une sécante commune.

Sur la figure ci-dessus, les angles bleus sont tous de la même mesure, ainsi que les angles rouges.

2. Propriétés réciproques

🔴 Propriété 5 :

Si deux droites coupées par une sécante forment deux angles alternes internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles.

🔴 Propriété 6 :

Si deux droites coupées par une sécante forment deux angles correspondants de même mesure, alors ces droites sont parallèles.